

高齡族群的 M-TEER / T-TEER

把老年心臟學工具納入病人選擇與圍術期照護

CGA、MNA-SF、KCCQ、認知篩檢——歷史、驗證系列與 Program 建置

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-09-12

錨定文獻：Alkhatib R, et al. Circ Cardiovasc Interv 2026
(doi:10.1161/CIRCINTERVENTIONS.126.017207)

為什麼這一塊最容易被忽略

- TEER 病人**本質上是老年醫學病人**：COAPT 中位 74 歲、TRILUMINATE 78 歲、EuroTR 78.4 歲
- Program 建置時注意力集中在 **TEE 解剖、器械、技巧**
- 功能、營養、認知、健康狀態常只用一句「frail-looking」帶過

Alkhatib 2026 (Circ CV Interv) 指出的三個缺口

1. 臨床試驗對 **frailty 與認知**描述不一致 → 無法指導「誰不該做」
2. **缺乏 TEER 專屬**的年齡相關風險工具（TAVR 已有 EFT、GASS-TAVR）
3. **長期功能獨立與 QoL 終點**資料稀少

建議整合：CGA、MNA-SF、Katz ADL、KCCQ、認知篩檢

本講義的立場

這些工具沒有一個是為 TEER 發明的。
它們各有 30—80 年歷史，經過多國、數千人的 validation 系列。
理解「從哪裡來、怎麼被驗證」，是正確用在 TEER 病人身上的前提。

工具	第一篇	關鍵 validation
CGA	Warren, BMJ 1943	Rubenstein NEJM 1984 → Stuck Lancet 1993 → Cochrane 2017
Katz ADL	Katz, JAMA 1963	GASS-TAVR 2026
MNA / MNA-SF	Guigoz, Facts Res Gerontol 1994	Vellas 1999 → Rubenstein 2001 → Kaiser 2009
KCCQ	Green & Spertus, JACC 2000	Spertus 2005 (MCID) → Arnold 2013 (AS) → KCCQ-12 2015 → FDA COA
MMSE / Mini-Cog / MoCA	1975 / 2000 / 2005	EFT 2017 選用 Mini-Cog

Part 1

CGA 周全性老年評估

Comprehensive Geriatric Assessment

CGA 是什麼：定義與領域

NIH 共識會議 1987 (JAMA 1988)：多面向、跨專業的診斷過程，發現並解釋老年人的多重問題、盤點資源、評估服務需求、**發展協調的照護計畫**

領域	常用工具	在 TEER 的意義
功能	Katz ADL、Lawton IADL、步速	術後能否恢復獨立
認知	Mini-Cog、MoCA、MMSE	譫妄風險、決策能力
營養	MNA-SF、GNRI	死亡率最強預測因子之一
衰弱	Fried、CFS、EFT、SPPB	6 週死亡率
情緒 / 社會 / 用藥 / 感官	GDS、照顧者、多重用藥	出院去向、回診

CGA 不是問卷，是流程

CGA 發展史 (1) : 1943 → 1984

1943 — Marjory Warren , BMJ 「Care of Chronic Sick」

- West Middlesex 濟貧院醫務所數百位「無望」臥床老人
- **逐一系統評估 → 分類 → 復健 → 出院** : CGA 雛形 ; 「老年醫學之母」
- 主張綜合醫院應有專責老年病房

1984 — Rubenstein , NEJM : 第一個 CGA RCT

- Sepulveda VA ; 高安養院風險衰弱住院老人 , GEU (n=63) vs 常規 (n=60)
- **1 年死亡率 23.8% vs 48.3% (P<0.005)**
- 進安養院 12.7% vs 30.0% ; 功能與士氣改善 ; 成本較低

CGA 發展史 (2) : 1993 → 2017

1993 — Stuck, Lancet 統合分析 (28 試驗、~10,000 人)

- 住院型 GEMU 「追蹤時仍住家中」 OR 1.68 (1.17–2.41)
- 只有「評估者有醫療決策控制權 + 延續追蹤」的 program 才有效
- → 老年評估必須進入 Heart Team，不能只是會診單

2011 BMJ → 2017 Cochrane — Ellis (29 試驗、13,766 人)

- 更可能存活且住在自己家中 (RR ~1.06)；進機構較少 (RR ~0.80)
- 對死亡率本身影響小 → CGA 的價值在**功能與獨立**

CGA 進入結構性心臟病：2014 → 2026

年	研究	重點
2014	Afilalo, JACC review	Frailty 概念系統性進入心血管照護
2017	FRAILITY-AVR (n=1,020, 7 種量表)	EFT (椅子起立 x5、Mini-Cog、Hb、albumin) 1 年死亡 aOR 3.72 ; ΔC 0.071
2018	FRAILITY-AVR 營養次分析 (n=1,158)	MNA-SF 與 1 年死亡獨立相關， 獨立於衰弱
2026	GASS-TAVR (n=562, 中位 83 歲)	MNA-SF + BADL + eGFR + PASP ; AUC 0.92 / 驗證 0.87， 優於 STS

EFT = 把 CGA 濃縮成 4 項的結構性心臟病版本；GASS-TAVR = 老年工具比外科分數更能預測「治療是否有意義」

功能量表：Katz ADL (1963) 與 Lawton IADL (1969)

Katz Index of ADL — JAMA 1963

- Cleveland Benjamin Rose Hospital；觀察髖部骨折老人**復原順序**
- 六項：洗澡、穿衣、如廁、移位、大小便控制、進食（0—6 分）
- **世界第一個標準化功能量表**；GASS-TAVR 以「loss of ≥ 2 BADL」定義功能下降

Lawton—Brody IADL — Gerontologist 1969

- 八項：電話、購物、備餐、家務、洗衣、交通、**服藥**、理財
- 比 ADL 更早退化；Katz 6/6 的病人可能已無法自行管理 DOAC

術前記錄基線、術後 1 年重測；「功能未惡化」應與「MR/TR $\leq 2+$ 」並列品質指標

Part 2

MNA 與 MNA-SF

Mini Nutritional Assessment

為什麼 TEER 病人要篩營養

右心衰竭 → 腸道 / 肝鬱血 → 蛋白流失 → 惡病質

研究	族群	營養不良盛行率	結果
Besler 2020, EJHF	T-TEER n=86 (MNA)	94% 不良或有風險	74% 術後 MNA 改善；僅改善者 NT-proBNP ↓、QoL ↑
Scotti 2023, JACC (COAPT)	M-TEER n=552 (GNRI)	17%	4 年死亡 68.3% vs 52.8%，aHR 1.37；TEER 獲益一致
Pagnesi 2025, EJHF (EuroTR)	T-TEER n=1,034 (GNRI)	20.4%	2 年死亡 45.9% vs 28.2%，aHR 1.53
Shibata 2025, JACC Adv (OCEAN)	M-TEER n=1,909	—	1 個月 GNRI 改善 54.8%；與手術成功連動、預測存活

營養不良是可逆的，且與 TEER 技術成功連動

MNA 發展史 (1)：Nestlé—Toulouse—New Mexico

1991—1994 — 三方合作誕生

- **Nestlé** 研究中心 (Guigoz)、**Toulouse** 老年醫學 (Vellas)、**New Mexico** Aging Process Study (Garry)
- **第一篇**：Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. *Facts Res Gerontol* **1994**;4(Suppl 2):15—59 — **未收錄 PubMed**
- 1996 Nutr Rev：第一篇可查版本，標題即「...as part of the geriatric evaluation」

1999 — Vellas，Nutrition：完整 MNA 驗證

- **18 題、30 分**：人體測量、整體、飲食、主觀四部分
- ≥ 24 正常；17—23.5 有風險； < 17 營養不良
- 對照臨床營養狀態：敏感度 ~96%、特異度 ~98%

MNA 發展史 (2)：MNA-SF 的兩次里程碑

2001 — Rubenstein, J Gerontol A：MNA-SF 誕生

- 重新分析 **881 人** (法 151、西 400、新墨西哥 330；平均 76.4 歲)
- 依相關性、內部一致性、完成率、施測難易挑題 → **6 題、0—14 分**
- 與完整 MNA $r = 0.945$ ； ≥ 11 為正常 → **敏感度 97.9%、特異度 100%**
- 提出**兩階段篩檢**：SF 陽性再做完整 MNA

2009 — Kaiser, J Nutr Health Aging：修訂版

- 27 資料集 (n=6,257) → 12 資料集 **2,032 人 (平均 82.3 歲)**
- **小腿圍 (CC ≥ 31 cm) 可取代 BMI** (臥床、水腫時)
- 改為**三分類**：12—14 正常 / 8—11 有風險 / **0—7 營養不良**
- 2010 JAGS：24 研究 4,507 人；復健 ~50%、醫院 ~39%、機構 ~14%、社區 ~6%

MNA-SF 六題（現行版）與 GNRI

- A. 3 個月食量減少？ 0 嚴重 / 1 中度 / 2 無
B. 3 個月體重減輕？ 0 >3kg / 1 不知 / 2 1-3kg / 3 無
C. 行動能力？ 0 臥床/輪椅 / 1 可下床不出門 / 2 可外出
D. 3 個月心理壓力或急性病？ 0 有 / 2 無
E. 神經心理問題？ 0 重度失智或憂鬱 / 1 輕度失智 / 2 無
F1. BMI 0 <19 / 1 19-21 / 2 21-23 / 3 ≥23
F2. 小腿圍（BMI 不可得時） 0 <31cm / 3 ≥31cm

0-14 : 12-14 正常 | 8-11 有風險 | 0-7 營養不良 ≈3 分鐘、免抽血

GNRI (Bouillanne 2005, AJCN) = $1.489 \times \text{albumin (g/L)} + 41.7 \times (\text{體重/理想體重})$; **≤98 有風險**

→ 登錄研究回溯用 GNRI；門診前瞻用 MNA-SF；**兩者互補**（行為 vs 生化）

Part 3

KCCQ

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire

為什麼 TEER 特別需要 KCCQ

- TEER 的核心價值是**症狀與生活品質**，不只是壽命
 - MITRA-FR 中性；TRILUMINATE 死亡 / HFH 無差異，**KCCQ 顯著改善**
- 沒有可靠的 PRO，T-TEER 幾乎無法證明自己的價值
- **FDA 認證為 Clinical Outcome Assessment (COA)**；ACC/AHA 品質績效指標

KCCQ-OS	對應
<25	≈ NYHA IV
25–49	差
50–74	尚可
75–100	良好

MCID : 5 分；10 分中度；20 分大幅（Spertus 2020, JACC review）

KCCQ 發展史 (1)：2000 → 2005

2000 — Green, Porter, Bresnahan, Spertus，JACC：第一篇

- Kansas City Mid America Heart Institute；**23 題、自填**
- 五領域：身體限制、症狀（頻率/嚴重/穩定）、自我效能、社會干擾、QoL
- 驗證：**70 穩定 + 59 失代償**、EF <40%；對照 MLHFQ、SF-36，3 個月重測
- 穩定者變化 0.8—4.0 分；改善者 15.4—40.4 分 → **敏感度優於 MLHFQ 與 SF-36**

2005 — Spertus，Am Heart J：MCID

- 14 中心 476 人，盲化心臟科醫師判定 6 週臨床變化
- 小 / 中 / 大改善：**+5.7 / +10.5 / +22.3 分** → **5 分 = MCID**
- 監測個別病人變化的 C 統計量 > NYHA > 6MWT

KCCQ 發展史 (2) : 2013 → 2020

年	文獻	貢獻
2013	Arnold, Circ Heart Fail (PARTNER n=955)	在 主動脈瓣狹窄 驗證：ICC 0.65–0.76、TAVR 後 +13–30 分、基線低 → 死亡高
2015	Spertus & Jones, Circ CV Qual Outcomes	KCCQ-12 ：3 研究 4,168 人；與原版相關 >0.93；重測 >0.76；~3 分鐘
2020	Spertus, JACC State-of-the-Art	FDA COA；分數對照；試驗分析建議（mean Δ、responder、alive & well）

2013 年的 PARTNER 驗證是關鍵一步：**心衰竭量表可用於瓣膜病** → 為 COAPT / TRILUMINATE 鋪路

KCCQ 在 TEER：COAPT 與 TRILUMINATE

試驗 / 分析	結果
COAPT (Arnold, JACC 2019)	基線 OS 52.4；1 個月組間差 +15.9 ；24 個月 +12.8；「存活且 ≥10 分改善」 36.4% vs 16.6%， NNT 5.1
COAPT 年齡 (Song, JCI 2022)	≥74 歲 aHR 0.58；QoL 改善不分年齡，年長者 HFH 降幅較小
COAPT (Arnold, JACC HF 2021)	KCCQ 預後價值 獨立於 NYHA 與 6MWT
TRILUMINATE (Sorajja, NEJM 2023)	Win ratio 1.48； 由 KCCQ ≥15 分改善驅動 （49.7% vs 26.4%）；死亡/HFH 無差異
TRILUMINATE (Arnold, JACC 2024)	1 年組間差 +10.4；「alive & well」 74.8% vs 45.9%， NNT 3.5 ； 基線越高獲益越小
TRILUMINATE 2 年 (Kar, Circ 2025)	健康狀態改善持續

開放標籤的安慰劑效應爭議存在，但 >10 分改善遠超典型安慰劑；**T-TEER 不量 KCCQ 等於沒有主要終點**

Part 4

認知篩檢

MMSE (1975) · Mini-Cog (2000) · MoCA (2005)

為什麼要篩認知：TEER 的雙向證據

失智 → 結果差 (Elzeneini 2024, NIS 2016–19, n=24,550)

- 3.6% 有失智；院內死亡 **OR 4.31** (2.65–6.99)
- 譫妄 OR 5.88、急性中風 OR 8.87、出院至機構 OR 2.71

但低灌流性認知障礙可逆 (海德堡團隊)

- Nikendei 2016 (Psychosom Med)：MitraClip 後圖形記憶 ($p=.003$)、執行功能 ($p<.001$) 改善
- Terhoeven 2019：**基線越差改善越大** 「the sicker the better」

手術本身的腦部風險

- Blazek 2015 (EuroIntervention)：MitraClip 後 DW-MRI 新發栓塞病灶常見
- Braemswig 2023 (JAHA)：結構介入後新發腦微出血

三個工具的歷史

工具	第一篇	設計背景	特性
MMSE	Folstein, J Psychiatr Res 1975	Johns Hopkins 精神科住院病人	30 分 11 題；史上引用最多；對 MCI 不敏感、天花板效應、2001 起版權收費
Mini-Cog	Borson, Int J Geriatr Psychiatry 2000	Univ. Washington，多語言低教育族群	3 詞回憶 + 畫鐘；3 分鐘、免費；EFT 選用
MoCA	Nasreddine, JAGS 2005	Montréal，補 MMSE 對 MCI 的盲點	30 分 10 分鐘；94 MCI + 93 AD + 90 對照；切點 26；MCI 敏感度 90% vs MMSE 18%；需認證

門診第一線用 Mini-Cog；陽性 → 老年科 / 神經科做 MoCA；術前務必留基線以判讀術後謗妄

Part 5

衰弱 Frailty

串起所有工具的軸線

Frailty 三個經典工具

Fried 表型 — J Gerontol A 2001

- Cardiovascular Health Study **n=5,317**；五項：體重減輕、疲憊、握力弱、步速慢、低活動
- ≥ 3 = frail；首次操作型定義；獨立預測跌倒、失能、住院、死亡

Clinical Frailty Scale — Rockwood, CMAJ 2005

- Canadian Study of Health and Aging n=2,305；**1（非常健康）—9（末期）**；1 分鐘
- 每升 1 級，5 年死亡率約 +20%；Heart Team 的共通語言

Essential Frailty Toolset — Afilalo, JACC 2017

- 椅子起立 $\times 5$ 、Mini-Cog、Hb、albumin；FRAILTY-AVR 中最強預測因子

TEER 專屬的衰弱資料

研究	設計	結果
Metze 2017, JACC CV Interv (Köln)	n=213 前瞻 Fried	45.5% frail；器械成功相同 (81 vs 85%)；症狀改善相同；6 週死亡 8.3% vs 1.7%；長期 HR 3.06
Arnold 2017 社論	—	「Frail Elderly, the Ideal Patients for MitraClip」
Kundi 2019, EHJ (Medicare)	TMVr n=3,746, HFRS	1 年死亡 低/中/高 12.8 / 29.7 / 40.9%
Rios 2022, AJC (NIS)	行政資料	frailty 與 M-TEER 不良結果相關
Metze 2025, J Cachexia Sarcopenia Muscle	n=524	疲憊 HR 2.24、步速 2.74 預測死亡；體重減輕不預測；S-frailty (疲憊+步速) 使 MitraScore C 0.645→0.700

一致訊息：衰弱**不降低成功率與症狀改善，但死亡率 2—3 倍** → 不是「不做」的理由，而是「怎麼做、做完怎麼照顧」的理由

Part 6

放進你的 TEER Program

門診第一線篩檢包 (≈15 分鐘，護理師 / 個管師)

TEER Geriatric Screening Bundle		
1. Katz ADL (6) + Lawton IADL (8)	2 min	
2. MNA-SF (6 題; BMI 或小腿圍)	3 min	
3. Mini-Cog (3 詞 + 畫鐘)	3 min	
4. KCCQ-12 (自填)	3 min	
5. 步速 5 m 或椅子起立 ×5 + CFS (1-9)	2 min	
6. 多重用藥 (≥5) + 照顧者 / 居住	2 min	
7. 抽血 albumin、Hb → GNRI、EFT	—	

紅旗：MNA-SF ≤7 | Mini-Cog <3 | CFS ≥6 | ADL 依賴 ≥2 | KCCQ-OS <25
→ 轉老年科完整 CGA，並在 Heart Team 提出

Heart Team 決策：從「能不能做」到「做了會不會好」

- 把 **KCCQ-OS**、**MNA-SF**、**CFS**、**Mini-Cog** 四個數字與 TEE 解剖、EuroSCORE / MitraScore **並列在會議簡報上**
- 老年科醫師**參與決策** (Stuck 1993：只寫會診單無效)
- 明確討論**治療目標**：延壽？減住院？改善 KCCQ？減利尿劑？→ 不同目標對應不同可接受風險
- $CFS \geq 7$ 、重度失智、 $MNA-SF \leq 7$ 且無可逆因素 → 坦誠討論 futility 與緩和照護

GASS-TAVR 的啟示：老年工具比 STS 更能預測「1 年後是否活著且功能未惡化」

圍術期照護：術前優化 → 術中 → 術後 72 小時

時期	措施	依據
術前 2—4 週	蛋白質 1.2—1.5 g/kg/d、口服營養補充；利尿劑最佳化減少腸道鬱血	Besler 2020、Goldfarb 2018
術前	用藥整合（抗膽鹼、BZD 減量）、視聽輔具、家屬譫妄衛教	HELP 原則
術中	減少鎮靜深度、sedation-sparing 策略、縮短時間	Rawish 2026 RCT（視聽分心減鎮靜）
術後 24—72 h	CAM-ICU 譫妄篩檢、早期下床、當日拔導尿管、定向刺激、睡眠保護	Elzeneini 2024
出院前	重測 Katz ADL；營養與復健轉介；照顧者參與出院計畫	Alkhatib 2026

追蹤與品質指標

1、6、12 個月：KCCQ-12 + Katz ADL + MNA-SF

- 三者皆可**電話或 App** 完成

Program 儀表板新增

- **1 年 alive & well**：KCCQ-OS ≥ 60 且未下降 >10 (TRILUMINATE 定義)
- **1 年 ADL 未惡化比例** (GASS-TAVR 定義)
- 除了「MR/TR $\leq 2+$ 」「30 天死亡」

前瞻性收集這些數據，就是**建立台灣 TEER 版 EFT / GASS 的基礎**——正是 Alkhatib 等人指出的最大研究缺口

Take-Home Messages

1. **CGA 不是問卷而是流程**——Warren 1943 → Rubenstein NEJM 1984 → Stuck Lancet 1993 → Cochrane 2017：**評估必須連結管理權與長期追蹤**才有效
2. **MNA-SF 是 Nestlé-Toulouse-New Mexico 30 年的產物**：1994 首刊 → 1999 完整版 → 2001 Rubenstein 縮 6 題 ($r=0.945$) → 2009 Kaiser 小腿圍 + 三分類；在 TAVR 已證明**優於 STS**
3. **KCCQ 由 Spertus 團隊 2000 年 JACC 發表**：2005 MCID 5 分 → 2013 PARTNER 驗證瓣膜病 → 2015 KCCQ-12 → FDA COA；**T-TEER 的主要終點**
4. **認知篩檢用 Mini-Cog 起步**（EFT 內建、免費、3 分鐘）；失智 → M-TEER 院內死亡 OR 4.3，但低灌流性認知障礙**可逆**
5. 衰弱、營養不良、認知障礙**不降低 TEER 成功率與症狀改善，但死亡率 2–3 倍**——TEER 版 EFT 正在成形，**現在開始前瞻收集**

參考文獻 (1/3)

1. Alkhatib R, et al. TEER in Older Adults With Mitral and Tricuspid Valve Disease. [Circ Cardiovasc Interv 2026:e017207](#). PMID 42723624
2. Esser R, et al. T-TEER in frail older adults: a cardiogeriatric framework. [Aging Clin Exp Res 2026;38:34](#). PMID 41442111
3. Solomon DH, et al. NIH Consensus: Geriatric assessment methods for clinical decision-making. [JAMA 1988;259:2450](#).
4. Warren MW. Care of Chronic Sick. [Br Med J 1943;2:822](#).
5. Rubenstein LZ, et al. Effectiveness of a geriatric evaluation unit: RCT. [N Engl J Med 1984;311:1664](#). PMID 6390207
6. Stuck AE, et al. CGA: a meta-analysis of controlled trials. [Lancet 1993;342:1032](#). PMID 8105269
7. Ellis G, et al. CGA for older adults admitted to hospital. [Cochrane 2017;9:CD006211](#). PMID 28898390
8. Afilalo J, et al. Frailty assessment in the cardiovascular care of older adults. [JACC 2014;63:747](#). PMID 24291279
9. Afilalo J, et al. FRAILTY-AVR. [JACC 2017;70:689](#). PMID 28693934
10. Fumagalli C, et al. GASS-TAVR. [JACC Cardiovasc Interv 2026;19:813](#). PMID 41986031
11. Katz S, et al. The Index of ADL. [JAMA 1963;185:914](#).
12. Lawton MP, Brody EM. Self-maintaining and instrumental ADL. [Gerontologist 1969;9:179](#).
13. Besler C, et al. Nutritional status in TR: implications of transcatheter repair. [Eur J Heart Fail 2020;22:1826](#). PMID 32100930
14. Scotti A, et al. Malnutrition in HF and SMR: COAPT. [JACC 2023;82:128](#). PMID 37306651
15. Pagnesi M, et al. Malnutrition and outcomes in T-TEER (EuroTR). [Eur J Heart Fail 2025;27:1304](#). PMID 39980251
16. Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. MNA as part of the geriatric evaluation. [Nutr Rev 1996;54:S59](#). ※原始版 : Facts Res Gerontol 1994;4(Suppl 2):15-59 (非 PubMed)
17. Vellas B, et al. The MNA and its use in grading the nutritional state of elderly patients. [Nutrition 1999;15:116](#). PMID 9990575
18. Rubenstein LZ, et al. Developing the MNA-SF. [J Gerontol A 2001;56:M366](#). PMID 11382797

參考文獻 (2/3)

19. Kaiser MJ, et al. Validation of the MNA–SF. [J Nutr Health Aging](#) 2009;13:782. PMID 19812868
20. Kaiser MJ, et al. Frequency of malnutrition in older adults: multinational MNA. [JAGS](#) 2010;58:1734. PMID 20863332
21. Guigoz Y. The MNA review of the literature. [J Nutr Health Aging](#) 2006;10:466.
22. Bouillanne O, et al. Geriatric Nutritional Risk Index. [Am J Clin Nutr](#) 2005;82:777. PMID 16210706
23. Shibata K, et al. Early nutritional reversibility after M–TEER (OCEAN–Mitral). [JACC Adv](#) 2025;4:102142. PMID 40967169
24. Goldfarb M, et al. Malnutrition and mortality in AVR (FRAILITY–AVR). [Circulation](#) 2018;138:2202. PMID 29976568
25. Spertus JA, et al. Interpreting the KCCQ: JACC State–of–the–Art. [JACC](#) 2020;76:2379. PMID 33183512
26. Green CP, Porter CB, Bresnahan DR, Spertus JA. Development and evaluation of the KCCQ. [JACC](#) 2000;35:1245. PMID 10758967
27. Spertus J, et al. Monitoring clinical changes in HF: a comparison of methods. [Am Heart J](#) 2005;150:707. PMID 16209970
28. Arnold SV, et al. KCCQ in aortic stenosis (PARTNER). [Circ Heart Fail](#) 2013;6:61. PMID 23230306
29. Spertus JA, Jones PG. KCCQ–12. [Circ Cardiovasc Qual Outcomes](#) 2015;8:469. PMID 26307129
30. Arnold SV, et al. Health status after TMVr: COAPT. [JACC](#) 2019;73:2123. PMID 30894288
31. Song C, et al. Age–related outcomes after TMVr: COAPT. [JACC Cardiovasc Interv](#) 2022;15:397. PMID 35093278
32. Arnold SV, et al. Health status vs functional status in HF and SMR. [JACC Heart Fail](#) 2021;9:684. PMID 34391740
33. Sorajja P, et al. TRILUMINATE Pivotal. [N Engl J Med](#) 2023;388:1833. PMID 36876753
34. Arnold SV, et al. Health status after T–TEER (TRILUMINATE). [JACC](#) 2024;83:1. PMID 37898329
35. Kar S, et al. TRILUMINATE 2–year outcomes. [Circulation](#) 2025;151:1630. PMID 40159089
36. Elzeneini M, et al. Dementia and outcomes after M–TEER. [Cardiovasc Revasc Med](#) 2024;66:1. PMID 38604834

參考文獻 (3/3)

37. Nikendei C, et al. Mitral valve repair and memory / executive function. [Psychosom Med 2016;78:432](#). PMID 26705072
38. Terhoeven V, et al. MitraClip and cognitive function: the sicker the better. [Eur J Med Res 2019;24:14](#). PMID 30791961
39. Blazek S, et al. Cerebral embolic lesions after MitraClip. [EuroIntervention 2015;10:1195](#). PMID 24831647
40. Braemswig TB, et al. New cerebral microbleeds after structural heart interventions. [J Am Heart Assoc 2023;12:e027284](#). PMID 36734351
41. Folstein MF, et al. "Mini-mental state". [J Psychiatr Res 1975;12:189](#). PMID 1202204
42. Borson S, et al. The Mini-Cog. [Int J Geriatr Psychiatry 2000;15:1021](#). PMID 11113982
43. Nasreddine ZS, et al. The MoCA. [JAGS 2005;53:695](#). PMID 15817019
44. Fried LP, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. [J Gerontol A 2001;56:M146](#). PMID 11253156
45. Rockwood K, et al. Clinical Frailty Scale. [CMAJ 2005;173:489](#). PMID 16129869
46. Metze C, et al. Impact of frailty on outcomes in PMVR. [JACC Cardiovasc Interv 2017;10:1920](#). PMID 28917516
47. Arnold SV. Frail Elderly, the Ideal Patients for MitraClip. [JACC Cardiovasc Interv 2017;10:1930](#). PMID 28917513
48. Kundi H, et al. Frailty in transcatheter valve therapies: nationwide cohort. [Eur Heart J 2019;40:2231](#). PMID 30977798
49. Rios S, et al. Frailty and M-TEER outcomes (NIS). [Am J Cardiol 2022;179:58](#). PMID 35870989
50. Metze C, et al. A simplified frailty measure in PMVR. [J Cachexia Sarcopenia Muscle 2025;16:e70138](#). PMID 41327510
51. Thangavelu V, et al. Preoperative frailty in major cardiac procedures: meta-analysis. [Anesth Analg 2025](#). PMID 41442636
52. Kundi H, et al. Trends and late outcomes in elderly mitral interventions. [JACC Cardiovasc Interv 2025;18:2241](#). PMID 40992805
53. Rawish E, et al. Audiovisual distraction during M-TEER: sedation-sparing RCT. [JACC Adv 2026;5:102835](#). PMID 42167101

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考